ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ ЖОСПАР

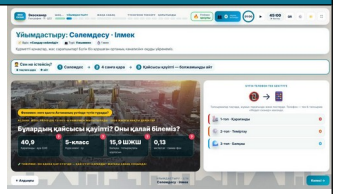
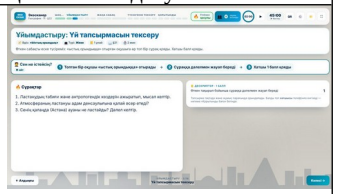
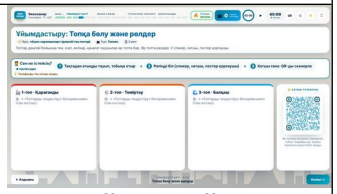
География · 11-сынып · Қоршаған ортаның сапасы

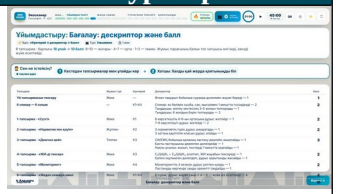
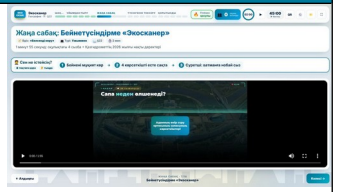
Пән	География · 11-сынып
Педагогтің аты-жөні	Бигожаева Акмарал Тургунбаевна
Мектеп	«№45 жалпы білім беретін мектеп» ШЖҚ МКК, Астана қ.
Күні	13 қараша 2026, бейсенбі · __.__–__.__ · №___ кабинет
Сынып	11-сынып · Қатысушылар саны: ___ · Қатыспағандар: ___
Сабақтың тақырыбы	Қоршаған ортаның сапасы (§22 · 89–94-беттер). «Экосканер: қаламның экологиялық диагнозы»
Оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаты	11.3.22 — қоршаған орта сапасының көрсеткіштерін жіктеу
Сабақтың мақсаты	Барлығы: сапа көрсеткіштерінің 4 түрін атап, нақты көрсеткішті ортасына жатқызады. Көпшілігі: нормативтер мен қауіптілік кластарын ажыратып, СИ/ЕЖҚ бойынша деңгейді анықтайды. Кейбірі: қаланың нақты деректеріне «экологиялық диагноз» қойып, дәлелдейді.
Бағалау критерийі	К1 Көрсеткіштерді ортасына қарай жіктейді: ауа, су, топырақ, табиғи жүйелер (25-сызба) · К2 Нормативтерді түріне, заттарды қауіптілік класына қарай жіктейді (26-сызба) · К3 Нақты деректер бойынша ластану деңгейін анықтайды (СИ, ЕЖҚ, ШШК) · К4 Мониторинг кезеңдерін, әдістерін, деңгейлерін жіктейді (27–28-сызба), азамат ретінде заңды әрекетті таңдайды
Құндылықтарға баулу	Қараша — әділдік және жауапкершілік айы: «Адал дерек → адал шешім». Табиғатқа ұқыпты болу, цифрлық этика.
Пәнаралық байланыс	Химия (заттардың қауіптілік класы, концентрация), биология (биоиндикация), математика (қатынас, пайыз), информатика (ЖИ-ді тексеру).
Интерактивті платформа	Сабақ сайты: https://makpalkubantova-arch.github.io/ecoscaner/ Материалдар: https://makpalkubantova-arch.github.io/ecoscaner/materialdar.html Сайтта: «Сандар сөйлейді», 6 спикер және ғалым-кеңесшілер, Шоқан Уәлиханов гиді, 5 тапсырма, квиз, хатшы режимі, тірі рейтинг, таймер сигналдары.
ЖИ құралдары	«ЖИ-ді тексер» (10-саramандық: ЖИ мен оқулықтағы есептің қатесін табу), ЖИ-квиз (автоматты балл), ЖИ көмегімен дайындалған инфографикаларды дереккөзбен тексеру.
Дереккөздер	География 11 (ҚГБ). §22 «Қоршаған ортаның сапасы», 89–94-беттер.; «Қазгидромет» РМК. Қарағанды және Ұлытау облыстары бойынша ақпараттық бюллетень, 2026 ж. 1-жартыжылдық.; «Қазгидромет» РМК. Астана қ. және Ақмола облысы бойынша ақпараттық бюллетень, 2026 ж. 2-тоқсан.; ҚР Денсаулық сақтау министрінің 2022 ж. 2 тамыздағы № ҚР ДСМ-70 бұйрығы (атмосфералық ауаның гигиеналық нормативтері).

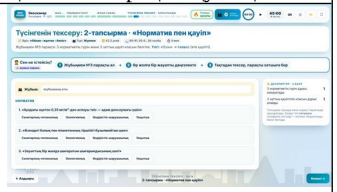
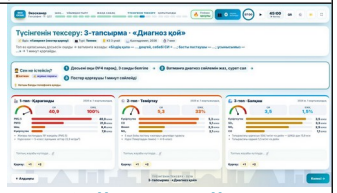
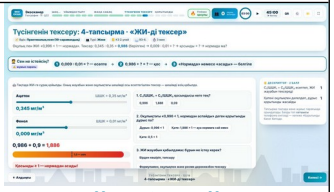
Сабақ сайты

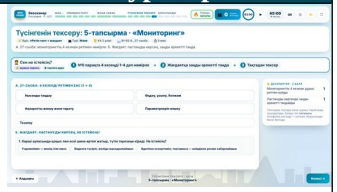
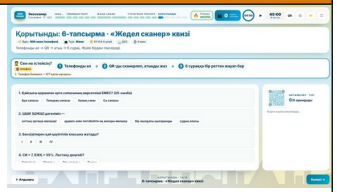
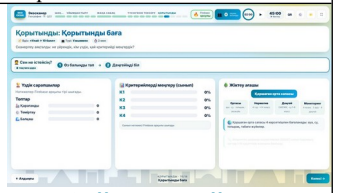
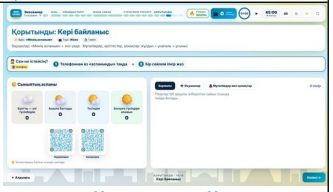
Материалдар

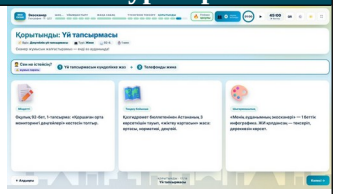
Сабақтың барысы

Кезең / уақыт	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар
САБАҚТЫҢ БАСЫ · ҰЙЫМДАСТЫРУ · 0–7 мин				
Сәлемдесу · Ілмек 0–1 мин (1 мин)	**Әдіс: «Сандар сөйлейді»** Сәлемдеседі. Тақтада 4 сан көрсетеді (40,9 · 5-класс · 15,9 ШЖШ · 0,13 мкЗв/сағ) және «Бұлардың қайсысы қауіпті? Оны қалай білеміз?» деп сұрайды. Шоқан Уәлиханов гиді сабақтың «экспедициясын» бастайды.	Сандарды болжайды: қай ортаға (ауа, су, топырақ, радиация) қатысты, қауіпті ме? Жауабын дәлелдейді.	Ауызша мадақтау	 **Сайт: 2-слайд** Тақта: «Сәлемдесу · Ілмек»
Үй тапсырмасын тексеру 1–3 мин (2 мин)	**Әдіс: «Ыстық орындық»** Үй тапсырмасы бойынша 3 сұрақ қояды; әр топтан бір оқушы «ыстық орындыққа» отырады. Хатшы дескриптор бойынша балл қояды. • Ластанудың табиғи және антропогендік көздерін ажыратып, мысал келтір. • Атмосфераның ластануы адам денсаулығына қалай әсер етеді? • Сенің қаланда (Астана) ауаны не ластайды? Дәлел келтір.	Ластану көздері, денсаулыққа әсері, Астананың ауасы туралы сұраққа дәлелмен жауап береді.	**Дескриптор:** • Өткен тақырып бойынша сұраққа дәлелмен жауап береді — 1 балл **Жалпы балл — 1**	 **Сайт: 3-слайд** Тақта: үй тапсырмасы сұрақтары
Топқа бөлу және рөлдер 3–5 мин (2 мин)	**Әдіс: «Қала-сарапшылар» · деңгейі тең топтар** Топтарды экранға шығарады (озат/екпінді/қанағат тең бөлінген): Қарағанды, Теміртау, Балқаш. Рөлдерді таныстырады: 2 спикер, хатшы, постер қорғаушы. Хатшыға QR береді. *Әділдік және жауапкершілік: топтар деңгейі бойынша тең, әр оқушының рөлі бар.*	Өз тобына отырады, рөлін алады. Хатшы телефонда хатшы бетін ашады.	—	 **Сайт: 4-слайд** Тақта · рөл белгілері · капсулалар
Мақсат пен бағалау критерийлері 5–6 мин (1 мин)	**Әдіс: «Мақсатты бірге құрамыз»** Оқу мақсатын (11.3.22) және 3 деңгейлі күтілетін нәтижені таныстырады; оқушылармен бірге сабақтың мақсатын тұжырымдайды.	Мақсатты өз сөзімен айтады, өз деңгейін белгілейді.	—	 **Сайт: 5-слайд** Тақта: «Мақсат пен критерийлер»

Кезең / уақыт	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар
Бағалау: дескриптор және балл 6–7 мин (1 мин)	**Әдіс: «Критерий → дескриптор → балл»** Бағалау кестесін көрсетеді: 8 тапсырма, 18 ұпай → 10 балл. Хатшының балды қалай қоятынын түсіндіреді.	Критерийлермен және дескрипторлармен танысады.	—	 **Сайт: 6-слайд** Тақта: бағалау кестесі
САБАҚТЫҢ ОРТАСЫ · ЖАҢА САБАҚ · 7–17 мин				
Бейнетүсіндірме «Экосканер» 7–9 мин (2 мин)	**Әдіс: «Белсенді көру»** «Экосканер» бейнетүсіндірмесін қосады; алдын ала сұрақ береді: «Сапа неден өлшенеді?»	Бейнені көріп, 4 көрсеткішті атайды. Қатар дайындық: суретші постерге нобай сызады.	Ауызша мадақтау	 **Сайт: 7-слайд** Бейне · тақта
6 спикер — 6 ғалым 9–17 мин (8 мин)	**Әдіс: «Рөлдік ойын: ғалым сөйлейді» + «Жіктеу кестесі»** 6 спикерді (әр топтан 2) кезекпен шақырады. Спикер ғалымның рөліне кіреді: «Мен — Вернадскиймін, бүгін мен … түсіндіремін». Экранда тек инфографика мен 60 с таймер; спикер экраннан оқымайды, карточкасына сүйеніп қарапайым тілмен айтады. • 1 · Ортасы — Қарағанды, 1-спикер · ғалым: В. И. Вернадский • 2 · Нормативтер — Қарағанды, 2-спикер · ғалым: Ф. Ф. Эрисман • 3 · Қауіп класы — Теміртау, 1-спикер · ғалым: Парацельс • 4 · СИ / ЕЖҚ — Теміртау, 2-спикер · ғалым: Чарльз Килинг • 5 · Су класы — Балқаш, 1-спикер · ғалым: Рейчел Карсон • 6 · Мониторинг — Балқаш, 2-спикер · ғалым: Ю. А. Израэль	Спикерлер ғалым рөлінде: ортасы, нормативтер, қауіп класы, СИ/ЕЖҚ, су класы, мониторинг бөлімдерін түсіндіреді. Тыңдаушылар №1 жіктеу кестесін толтырады.	**К1–К4 · Дескриптор:** • Спикер: өз бөлімін сызба, сан, мысалмен 1 минутта түсіндіреді — 2 балл • Тыңдаушы: жіктеу кестесінің 3–5 жолын толтырады — 1 балл • Тыңдаушы: 6 жолдың бәрін толтырады — 2 балл **Жалпы балл — 2**	 **Сайт: 8-слайд** **Жұмыс парағы: №1** Тақта: 6 бөлім · спикер карточкалары · оқулық 89–94-б.
ТҮСІНГЕНІН ТЕКСЕРУ · 17–37 мин				

Кезең / уақыт	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар
1-тапсырма · «Сүзгі» 17–20 мин (3 мин)	**Әдіс: «Сүзгі» (жіктеу) · жеке** Үлгіні көрсетеді (PM2.5 → А). 2 минуттан соң 4 оқушыны тақтаға шақырып, бірге тексереді.	8 көрсеткіштің әрқайсысына әріп жазады: А — ауа, С — су, Т — топырақ, Ж — табиғи жүйелер (№2 парақ); тақтадан тексеріп, қатесін түзейді.	**К1 · Дескриптор:** • 8 көрсеткіштің 4–6-ын ортасына дұрыс жіктейді — 1 балл • 7–8 көрсеткішті дұрыс жіктейді — 2 балл **Жалпы балл — 2**	 **Сайт: 9-слайд** **Жұмыс парағы: №2** Тақта · №2 парақ · оқулық 90-б.
2-тапсырма · «Норматив пен қауіп» 20–24 мин (4 мин)	**Әдіс: «Ойлан – жұптас – бөліс»** Үлгіні көрсетеді (озон → I класс). Жұптарға 6 сұрақ: 3 норматив түрі, 3 заттың қауіп класы; соңында тақтада тексереді.	Жұппен талқылап, әр жолға бір жауапты дөңгелектейді (№3 парақ).	**К2 · Дескриптор:** • 3 нормативтің түрін дұрыс ажыратады — 1 балл • 3 заттың қауіптілік класын дұрыс атайды — 1 балл **Жалпы балл — 2**	 **Сайт: 10-слайд** **Жұмыс парағы: №3** Тақта · №3 парақ · оқулық 90–91, 93-б.
3-тапсырма · «Диагноз қой» 24–31 мин (7 мин)	**Әдіс: «Галерея» (постер қорғау)** Әр топқа қаланың досьесін (Қазгидромет, 2026) және постерге дайындық инфографикасын береді. Ватманға бір сөйлем: «Біздің қала — … деңгей, себебі СИ = …; басты ластаушы — …; ұсынысымыз — …». 4 минуттан соң әр топ 1 минут қорғайды. • 1-топ · Қарағанды: СИ 40,9, ЕЖҚ 100% • 2-топ · Теміртау: СИ 5,3, ЕЖҚ 33% • 3-топ · Балқаш: СИ 3,5, ЕЖҚ 1,5%	Досьені оқып, СИ/ЕЖҚ бойынша деңгейді, басты ластаушыны, алаңдатарлық ортаны анықтайды; постер салып, ұсыныс жазады. Постер қорғаушы 1 минутта қорғайды.	**К3 · Дескриптор:** • СИ/ЕЖҚ бойынша қаланың ластану деңгейін анықтайды — 1 балл • Басты ластаушыны дерекпен дәлелдейді — 1 балл • Нақты ұсыныс жазып, постерді 1 минутта қорғайды — 1 балл **Жалпы балл — 3**	 **Сайт: 11-слайд** **Жұмыс парағы: №4** Ватман · досье · №4 парақ · постер инфографикасы
4-тапсырма · «ЖИ-ді тексер» 31–34 мин (3 мин)	**Әдіс: Практикалық есеп (10-сарамандық)** Оқулық пен ЖИ «0,996 — нормада» дейді. Бірінші бөлу берілген: 0,345 : 0,35 = 0,986. Соңында тақтадағы есептегішпен көрсетеді. *Әділдік және жауапкершілік: ЖИ-ді де, оқулықты да тексереміз.*	0,009 : 0,01 = 0,9 есептейді, 0,986 + 0,9 = 1,886 қосады, «нормадан асады» деп белгілеп, оқулықтағы қатені табады (№5 парақ).	**К3 · Дескриптор:** • $С_1/ШШК_1 + С_2/ШШК_2$ есептеп, ЖИ жауабын тексереді — 1 балл • Қатені оқулықпен дәлелдеп, дұрыс қорытынды жасайды — 1 балл **Жалпы балл — 2**	 **Сайт: 12-слайд** **Жұмыс парағы: №5** Тақта · №5 парақ · оқулық 93-б.

Кезең / уақыт	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар
5-тапсырма · «Мониторинг» 34–37 мин (3 мин)	**Әдіс: «Ретін тап» + жағдаят** 27-сызбадағы 4 кезеңді және 1 жағдаятты тақтада ұсынады; бір оқушы тақтада ретімен басады.	Мониторингтің 4 кезеңін 1–4 деп нөмірлейді, жағдаятқа заңды әрекетті таңдайды (№6 парақ). Әділдік және жауапкершілік: ластануды көрсек — заңды жолмен әрекет етеміз.	**К4 · Дескриптор:** • Мониторингтің 4 кезеңін дұрыс ретпен қояды — 1 балл • Ластануды көргенде заңды әрекетті таңдайды — 1 балл **Жалпы балл — 2**	 **Сайт: 13-слайд** **Жұмыс парағы: №6** Тақта · №6 парақ · оқулық 91–92-б.
БЕКІТУ ЖӘНЕ ҚОРЫТЫНДЫ · 37–45 мин				
6-тапсырма · «Жедел сканер» квизі 37–41 мин (4 мин)	**Әдіс: «Жедел сканер» квизі** QR арқылы квизді ашады (жалғыз телефон тапсырмасы); нәтижені тақтада көрсетеді.	Телефоннан 6 сұраққа жауап береді; телефон болмаса — №7 қағаз нұсқасы.	**К1–К4 · Дескриптор:** • 6 сұрақ: дұрыс жауап саны × 4 ÷ 6 — жүйе өзі есептейді — 4 балл **Жалпы балл — 4**	 **Сайт: 14-слайд** **Жұмыс парағы: №7** Телефон · сайт
Қорытынды баға 41–43 мин (2 мин)	**Әдіс: Ұпай → 10 балл** Хатшы балы мен квиз балы біріккен рейтингті көрсетеді, деңгейлерді түсіндіреді.	Өз балын және деңгейін біледі (8–10 жоғары, 4–7 орта, 1–3 төмен).	Автоматты рейтинг · 18 ұпай	 **Сайт: 15-слайд** Тақта · Firebase
Кері байланыс 43–44 мин (1 мин)	**Әдіс: «Менің аспаным»** Оқушылар мен қонақтардың пікірін қабырғаға шығарады.	Өз «аспанын» таңдайды: бұлтты / ашыла бастады / түсіндім / басқаға түсіндіре аламын.	Өзін-өзі бағалау	 **Сайт: 16-слайд** QR · телефон

Кезең / уақыт	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар
Үй тапсырмасы 44–45 мин (1 мин)	**Әдіс: Деңгейлік үй тапсырмасы** 3 деңгейлі үй тапсырмасын түсіндіреді.	Міндетті / таңдау бойынша / шығармашылық тапсырманы таңдайды.	—	 **Сайт: 17-слайд** Тақта · оқулық 92-б.

Саралау	Деңгейі тең топтар (озат/екпінді/қанағат), рөлдер: 2 спикер, хатшы, постер қорғаушы; күтілетін нәтиже 3 деңгейде; деңгейлік үй тапсырмасы.
Бағалау	Критериалды бағалау: 8 тапсырма, 18 ұпай → 1–10 балл; хатшы дескриптор бойынша балл қояды, квиз балы автоматты қосылады; «2 жұлдыз, 1 тілек», өзін-өзі бағалау («Менің аспаным»).
Денсаулық және қауіпсіздік	Телефон тек квизге; экранға 10 минуттан артық үздіксіз қарамау; ЖИ-ге жеке дерек енгізбеу.
Үй тапсырмасы	Міндетті: Оқулық 92-бет, 1-тапсырма: «Қоршаған орта мониторингі деңгейлері» кестесін толтыр. Таңдау бойынша: Қазгидромет бюллетенінен Астананың 3 көрсеткішін тауып, «жіктеу картасын» жаса: ортасы, нормативі, деңгейі. Шығармашылық: «Менің ауданымның экосканері» — 1 беттік инфографика. ЖИ қолдансаң — тексеріп, дереккөзін көрсет.

Бағалау кестесі

К	Тапсырма	Түрі	Дескриптор	Балл	Сайт / парақ
—	Үй тапсырмасы «Ыстық орындық»	Жеке	Өткен тақырып бойынша сұраққа дәлелмен жауап береді — 1	**1**	3-слайд
К1–К4	Өзін-өзі басқару · 6 спикер	Топ	Спикер: өз бөлімін сызба, сан, мысалмен 1 минутта түсіндіреді — 2 Тыңдаушы: жіктеу кестесінің 3–5 жолын толтырады — 1 Тыңдаушы: 6 жолдың бәрін толтырады — 2	**2**	8-слайд · №1
К1	1 «Сүзгі»	Жеке	8 көрсеткіштің 4–6-ын ортасына дұрыс жіктейді — 1 7–8 көрсеткішті дұрыс жіктейді — 2	**2**	9-слайд · №2
К2	2 «Норматив пен қауіп»	Жұп	3 нормативтің түрін дұрыс ажыратады — 1 3 заттың қауіптілік класын дұрыс атайды — 1	**2**	10-слайд · №3
К3	3 «Диагноз қой» + постер	Топ	СИ/ЕЖҚ бойынша қаланың ластану деңгейін анықтайды — 1 Басты ластаушыны дерекпен дәлелдейді — 1 Нақты ұсыныс жазып, постерді 1 минутта қорғайды — 1	**3**	11-слайд · №4
К3	4 «ЖИ-ді тексер»	Жеке	$С_1$/ШШК$_1$ + $С_2$/ШШК$_2$ есептеп, ЖИ жауабын тексереді — 1 Қатені оқулықпен дәлелдеп, дұрыс қорытынды жасайды — 1	**2**	12-слайд · №5
К4	5 «Мониторинг»	Жеке	Мониторингтің 4 кезеңін дұрыс ретпен қояды — 1 Ластануды көргенде заңды әрекетті таңдайды — 1	**2**	13-слайд · №6
К1–К4	6 «Жедел сканер» квизі	Телефон	6 сұрақ: дұрыс жауап саны × 4 ÷ 6 — жүйе өзі есептейді — 4	**4**	14-слайд · №7
Барлығы				**18**	

Формативтік бағалау: ұпай (18) → 1–10 балл

Балл	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Ұпай (18)	18	16–17	14–15	12–13	10–11	9	7–8	5–6	3–4	0–2

8–10 — жоғары · 4–7 — орта · 1–3 — төмен. Хатшы балы мен квиз балы сайтта есім бойынша біріктіріледі.

Мұғалімнің рефлексиясы

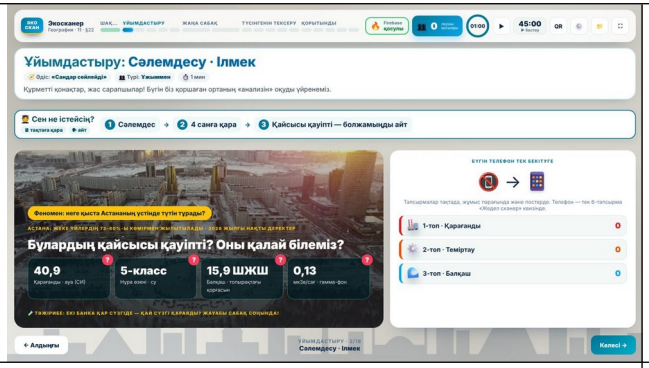
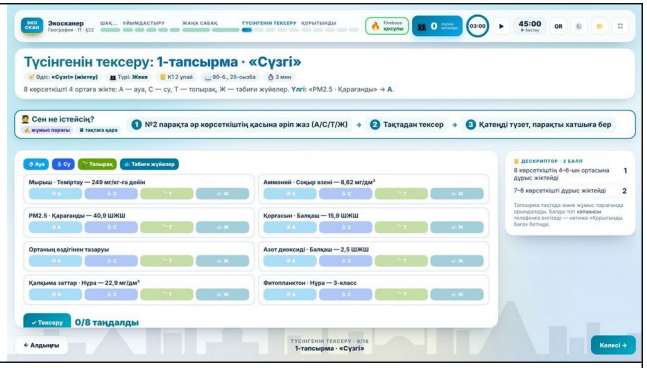
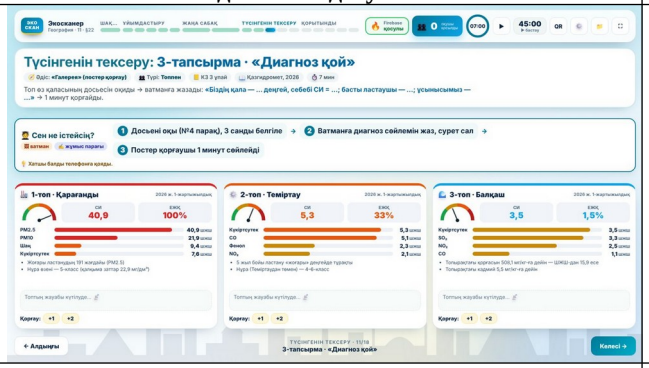
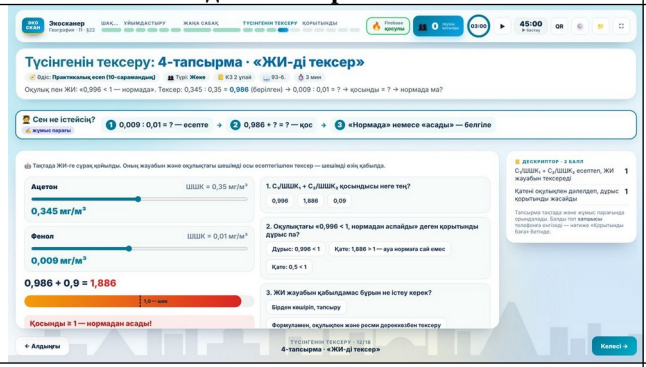
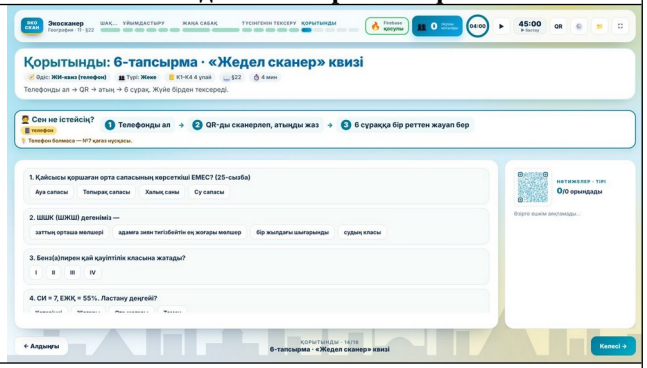
• Сабақ мақсатына жеттім бе? Оны қалай білдім? _____

• Қай кезең уақытынан асты, неге? _____

• Қай оқушыға келесі сабақта қосымша қолдау керек? _____

• Келесі жолы нені өзгертемін? _____

Қосымша: сабақ сайтының беттері

<table>
<tr>
<td>  </td>
<td>  </td>
<td>  </td>
</tr>
<tr>
<td>2-слайд · Сәлемдесу · Ілмек</td>
<td>8-слайд · 6 спикер — 6 ғалым</td>
<td>9-слайд · 1-тапсырма · «Сүзгі»</td>
</tr>
<tr>
<td>  </td>
<td>  </td>
<td>  </td>
</tr>
<tr>
<td>11-слайд · 3-тапсырма · «Диагноз қой»</td>
<td>12-слайд · 4-тапсырма · «ЖИ-ді тексер»</td>
<td>14-слайд · 6-тапсырма · «Жедел сканер» квизі</td>
</tr>
</table>